

Supercritical fluids, a state between Liquid and Gas

超临界流体（字幕版）｜介于液体与气体之间，临界点之上物质会变成什么？

时长 11:51 | 句数 123 | 术语 138 | 章节 5

摘要

本讲共 5 章，从「n. 结合, 黏聚, 内聚 · n. 结构,」到「n. 极端, 末端」。全文 123 句、123 句已译成中文，标注了 138 个 AI 术语（主要集中在四级、六级、托福）。

5 chapters, 123 sentences (123 translated), 138 AI terms annotated. Built fully offline with opus-mt + local glossary.

n. 结合, 黏聚, 内聚 · n. 结构, 00:05

00:05 Welcome back to ScienceClick, today supercritical fluids.
欢迎回到科学闪烁,今天超临界液体。

00:11 Matter can exist in different states.
物质可能存在于不同的州。

states
n. 美国
雅思

00:14 In our daily lives, on Earth, there are three states of matter, solid, liquid and gas.
在我们的日常生活中,地球上有三种物质状态, 固体、液体和气体。

states
n. 美国
雅思

solid ['sɒlid]
n. 固体
四级 · 六级 · 考研

00:21 Each of these three forms corresponds to a microscopic configuration.
这三种形式中,每一种都对应微镜配置。

forms
n. 窗体；表单；表格（form的复数形式）
雅思

microscopic [maikrə'skɔpik]
a. 显微镜的, 用显微镜可见的, 微观的, (非正式)极微小的, 细微的
六级 · 托福 · GRE

00:26 In a solid, molecules are fixed in relation to each other, they have a regular structure
分子在固态中固定相对的,分子有一个固定的结构

solid ['sɒlid]
n. 固体
四级 · 六级 · 考研

fixed [fikst]
a. 固定的, 不变的
托福

00:31 because they are strongly bound.
因为他们是受严格约束的。

strongly ['strɒŋli]
adv. 强有力地, 坚强地, 激烈地
四级 · 六级

bound [baund]
n. 跃, 回跳, 范围, 边界
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:34 In a liquid, molecules are more loosely bound, they are free to move around but they maintain
分子在液体中 的绑紧度更松散 它们可以自由移动

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

loosely ['lu:sli]
adv. 松弛地, 宽松地, 不紧
六级 · 托福

00:40 a certain cohesion.
某种凝聚力

cohesion [kəu'hi:ʒən]
n. 结合, 黏聚, 内聚
托福 · GRE

00:42 A liquid can be deformed but it can serve a certain volume.
液体可以变形,但能起到一定的体积作用。

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

00:47 This contrasts with gases in which molecules are free to move around and eventually take
这与分子可以自由移动并最终取走的气体形成对照

n. 常数, 恒量 00:52

00:52 up the entire volume in which they are contained.
将那些天体的长度,加在其中。

00:56 Depending on the temperature and pressure of the environment, a body will naturally
视环境温度和压力而定,身体自然会

naturally ['nætʃərəli]
adv. 自然地, 以自然力, 天生地
四级 · 六级

01:01 be in one of these three states.
这三个州之一的州

states
n. 美国
雅思

01:04 For instance, at atmospheric pressure and in the range between 0 and 100 degrees Celsius,
例如,在大气压力下,介于0至100摄氏度之间,

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

atmospheric [ætməs'ferik]
a. 大气的
四级 · 六级 · 雅思

01:10 water is naturally liquid.
水是天然液体。

naturally ['nætʃərəli]
adv. 自然地, 以自然力, 天生地
四级 · 六级

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

01:13 These are the conditions of our atmosphere and explains why liquid water can be found on
这些是大气层的状态 解释了为什么在空气中能找到液水

conditions
n. 形势, 情况, 环境
雅思

atmosphere ['ætməsfiə]
n. 大气, 空气, 气氛
四级 · 六级 · 考研 · 托福

01:18 the planet.
地球的行星

01:20 If the temperature were 200 degrees Celsius, keeping pressure constant, water would
如果温度为200摄氏度 保持压力不变 水会

celsius ['selsiəs]
a. 摄氏的
托福

constant ['kɒnstənt]
n. 常数, 恒量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:24 be found as a gas, water vapor.
被作为气体,水蒸气找到。

found [faund]
vt. 建立, 创立, 铸造
四级 · 六级 · 考研

vapor ['veipə]
n. 汽, 蒸气
托福

01:29 In order to model the conditions required for the presence of each of the three states
建立三个州各自存在所需的条件模式

conditions
n. 形势, 情况, 环境
雅思

states
n. 美国
雅思

01:33 of matter, we can draw a phase diagram.
物质,我们可以绘制一个阶段图。

phase [feiz]
n. 时期, 局面, 方面, 位相, 相, 阶段
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:37 Such a diagram represents the phase of water, in other words, the state in which it occurs
这样的图表代表水的阶段,换言之,水的产生状况。

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

phase [feiz]
n. 时期, 局面, 方面, 位相, 相, 阶段
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:42 naturally for different values of pressure and temperature.
压力和温度的自然值不同。

naturally ['nætʃərəli]
adv. 自然地, 以自然力, 天生地
四级 · 六级

values
n. 对价值的看法, 准则, 标准, 价值观念
专八

01:47 We start by taking a tightly sealed container into which we will pour water.
首先,我们采取一个密封的容器 里面将浇水。

taking ['teikiŋ]
n. 取得, 捕获, 进款
GRE

tightly ['taitli]
adv. 紧紧地, 坚固地
六级

01:52 The temperature inside the container can be adjusted through heating or cooling and
集装箱内温度可以通过加热或冷却加以调整,

container [kən'teinə]
n. 容器, 集装箱
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

heating ['hi:tiŋ]
n. 加热, 供热, 暖气设备, 供暖系统, 暖气装置
四级 · 六级

01:58 the pressure can be altered by pressing or pulling a piston.
压力可以通过按或拉活塞来改变

pressing ['presiŋ]
a. 紧迫的, 迫切的, 热切的
GRE

piston ['pistən]
n. 活塞, 活塞阀键
六级 · 考研 · 雅思

02:04 To fill in the diagram, we will use three colors.
填满图表时,我们用三种颜色。

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:08 We choose to use grey for gas, light blue for liquid and dark blue for solid.
我们选择用灰色气, 浅蓝色液态,暗蓝色固态。

grey [grei]
n. 灰色
四级 · 六级 · 考研

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

02:17 Each point of the diagram corresponds to a unique temperature pressure combination which
图中每个点对应于一个独特的温度压力组合,

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:22 we will replicate inside the container.
我们会在容器内复制

replicate ['replikeit]
vt. 折叠, 折转, 复制
托福

container [kən'teinə]
n. 容器, 集装箱
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:26 Once the settings have been chosen, we can observe which phase the water inside
一旦选择了设置,我们就能观察 水的哪个阶段

phase [feiz]
n. 时期, 局面, 方面, 位相, 相, 阶段
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:30 the container is in and draw a small square on the diagram with the corresponding
容器内并用相应的

container [kən'teinə]
n. 容器, 集装箱
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

square [skwɛə]
n. 正方形, 街区, 广场, 平方, 直角尺
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:35 color.
颜色。

02:38 By repeating this process for multiple values, we finally obtain a map on which
通过重复这一多重价值进程,我们终于获得一张地图,

values
n. 对价值的看法, 准则, 标准, 价值观念
专八

02:43 three zones appear.
出现了三个区域。

02:46 If a given pressure-temperature pair lands inside one of these zones, for example
如果某一压力-温度对等在其中一个区域内降落,例如

02:51 in the dark blue zone, this means that under these specific conditions, water is
暗蓝带中的深蓝色地带,这意味着在这些特定条件下,水是

means [mi:nz]
n. 方法, 手段, 工具, 财产, 收入
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

conditions
n. 形势, 情况, 环境
雅思

02:57 naturally in a solid state.
自然而然地处于坚固状态。

naturally ['nætʃərəli]
adv. 自然地, 以自然力, 天生地
四级 · 六级

solid ['sɒlid]
n. 固体
四级 · 六级 · 考研

03:02 One of the first things that stands out is the fact that the three zones have precise
最突出的一件事就是,这三个区域有精确的

precise [pri'sais]
a. 精确的, 严谨的, 明确的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:06 boundaries.
边界。

03:09 When we are at the limit between two zones, the two states on either side of the
当我们处在两个区域之间的界限,

states
n. 美国
雅思

03:13 boundary can coexist simultaneously in a stable way.
边界可以稳定地同时共存。

boundary ['baundri]
n. 边界, 分界线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

coexist [.kəuig'zist]
vi. 共存
托福

n. 立方体, 立方 · n. 熔化, 熔化 03:19

03:19 For instance, when we heat up an ice cube under atmospheric pressure, it gradually
例如,当我们在大气压下加热冰块时,它会逐渐地

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

cube [kju:b]
n. 立方体, 立方
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

03:24 moves to the right of the diagram as its temperature increases.
随着温度的升高,向图右移动。

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:30 When we reach the limit of the solid zone, a temperature of 0°C, the very first drops
当我们到达固态区极限时 温度为零摄氏度 最先滴落

solid ['sɒlid]
n. 固体
四级 · 六级 · 考研

03:36 of liquid water appear.
液态水位出现。

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

03:38 Gradually, the ice cube melts, while remaining at the same temperature.
冰块逐渐融化,同时保持相同的温度

gradually ['grædʒuəli]
adv. 逐渐地
四级 · 六级

cube [kju:b]
n. 立方体, 立方
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

03:44 The energy supplied through heating no longer changes its temperature, but instead
通过供暖提供的能量不再改变温度,而是改变温度

heating ['hi:tiŋ]
n. 加热, 供热, 暖气设备, 供暖系统, 暖气装置
四级 · 六级

03:49 causes it to melt, to rearrange its molecules on a microscopic scale.
使分子以微缩的体积重新排列

causes
n. 原因
雅思

melt [melt]
n. 熔化, 熔化物, 溶解
四级 · 六级 · 考研

03:56 Once the ice cube is entirely melted, its temperature will start to rise again,
一旦冰块完全融化 温度将再次上升

cube [kju:b]
n. 立方体, 立方
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:01 signalling a movement into the zone of the diagram corresponding to the liquid state.
信号显示向图表区域移动 与液态相对应

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

corresponding [.kɒri'spɒndiŋ]
a. 相当的, 一致的, 通信的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:07 We have performed a phase transition, going from one state of matter to another by crossing
我们完成了一个阶段的过渡,从一个事态状态到另一个事态状态,通过跨越边界

phase [feiz]
n. 时期, 局面, 方面, 位相, 相, 阶段
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

transition [træn'ziʃən]
n. 转变, 转换, 变迁, 过渡时期, 临时转调
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:13 one of these boundary curves.
其中一条是边界曲线

boundary ['baundri]
n. 边界, 分界线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:16 Another point which deserves mentioning is that there exists a point at which the
值得提提的另一个问题,是存在着一个点,即:

04:20 three zones touch.
3个区接触。

04:23 This is a point of contact between each possible state of matter, solid, liquid and gas.
这是每种可能的物、固体、液体和气体状态之间的联络点。

solid ['sɒlid]
n. 固体
四级 · 六级 · 考研

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

04:30 Under these specific conditions of temperature and pressure, it is thus possible for water
在这些温度和压力的具体条件下,水是可能的。

conditions
n. 形势, 情况, 环境
雅思

04:35 to coexist in a solid, liquid and gas form all at once.
以固体、液体和气体形式同时共存。

coexist [.kəuig'zist]
vi. 共存
托福

solid ['sɒlid]
n. 固体
四级 · 六级 · 考研

04:41 This peculiar setting is called the triple point.
这种特殊环境叫做三点

peculiar [pi'kju:ljə]
a. 奇特的, 罕见的, 特殊的, 特别的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

triple ['tripl]
n. 三倍数, 三个一组
六级 · 考研 · 雅思

04:45 For water, this triple point corresponds to a pressure of 0.6% of an atmosphere and
对于水,这三点相当于大气压力的0.6%,

triple ['tripl]
n. 三倍数, 三个一组
六级 · 考研 · 雅思

atmosphere ['ætməsfiə]
n. 大气, 空气, 气氛
四级 · 六级 · 考研 · 托福

04:51 a temperature of 0.100th of a degree Celsius.
a 温度为摄氏度的0.100倍。

celsius ['selsiəs]
a. 摄氏的
托福

04:55 Conditions that do not occur naturally on Earth, but which we can create in a lab,
地球上并非自然发生,但我们可以在实验室创造的条件

conditions
n. 形势, 情况, 环境
雅思

naturally ['nætʃərəli]
adv. 自然地, 以自然力, 天生地
四级 · 六级

05:00 allowing us to surprisingly boil water, while some of it is simultaneously frozen.
允许我们令人惊讶地使用沸水,而其中一些却同时被冻结。

surprisingly
adv. 使人惊奇, 出人意外, 惊人, 令人惊讶
四级 · 六级

boil [bɔil]
n. 煮沸, 沸腾, 疖
四级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:08 Coming back to the phase diagram, what interests us most is the fact that the
回到阶段图, 我们最感兴趣的是

phase [feiz]
n. 时期, 局面, 方面, 位相, 相, 阶段
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:13 curve separating liquid and gas seems to stop abruptly.
液态和气体的曲线似乎突然停止了

curve [kə:v]
n. 曲线, 弯曲, 曲线球
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

05:18 This specific point where the curve stops is the critical point.
曲线中点是关键点

curve [kə:v]
n. 曲线, 弯曲, 曲线球
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:23 It corresponds to a very high temperature and pressure combination,
它相当于非常高的温度和压力组合,

05:27 conditions that do not occur naturally on Earth, but which can be reproduced in a laboratory.
条件并非自然地在地球上发生,但可在实验室中复制。

conditions
n. 形势, 情况, 环境
雅思

naturally ['nætʃərəli]
adv. 自然地, 以自然力, 天生地
四级 · 六级

vt. 调整, 使适应于, 校准 · n. 05:34

05:34 Let's take our water container and adjust its pressure and temperature in order to
让我们把水箱 调适压力和温度

container [kən'teinə]
n. 容器, 集装箱
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

adjust [ə'dʒʌst]
vt. 调整, 使适应于, 校准
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:39 lie on this curve. As we have seen, at the boundary between
正如我们所见,在两派之间的边界处,

curve [kə:v]
n. 曲线, 弯曲, 曲线球
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

boundary ['baundri]
n. 边界, 分界线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:45 the two zones, water appears simultaneously in two different states,
水同时出现在两个不同的州

simultaneously [siməl'teiniəsly; (?@) saim-]
adv. 同时发生, 一齐, 同时, 同时存在
六级 · 托福

states
n. 美国
雅思

05:50 liquid and gas. Inside the container we see a separation
和液态气体的分离

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

container [kən'teinə]
n. 容器, 集装箱
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:55 between liquid water and water vapor. Let's now gradually heat and compress the container,
水和水蒸气之间。让我们现在逐渐地加热,压缩容器,

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

vapor ['veipə]
n. 汽, 蒸气
托福

06:03 so that we approach the critical point while remaining on the curve.
以便我们接近关键点,同时保持曲线。

remaining
剩余的
托福

curve [kə:v]
n. 曲线, 弯曲, 曲线球
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:09 As pressure increases, the water molecules in the gas are strongly compressed.
随着压力的增加,气体中的水分子会被强烈压缩。

strongly ['strɒŋli]
adv. 强有力地, 坚强地, 激烈地
四级 · 六级

compressed [kəm'prest]
a. 被压缩的, 扁平的
托福

06:14 They come closer together and take up less space.
他们更接近了 并占用了较少的空间。

06:19 The vapor becomes more dense. On the other hand,
蒸气变得更稠密 另一方面

vapor ['veipə]
n. 汽, 蒸气
托福

dense [dens]
a. 密集的, 浓厚的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:25 increasing the temperature forces the molecules in the liquid to vibrate more and more.
温度的升高迫使液体中的分子振动越来越多。

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

vibrate ['vaibreit]
vi. 振动, 颤动, 激动, 摇摆, 踌躇
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:31 In this way, the molecules are less bound to each other and their increasing agitation
这样,分子就不再互相约束 并且越来越激动

bound [baund]
n. 跃, 回跳, 范围, 边界
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

agitation [.ædʒi'teiʃən]
n. 激动, 焦虑, 煽动, 搅动, 摇动
六级 · 雅思 · 托福

06:36 makes them occupy more space. The liquid water becomes less dense.
液体水变得不那么密集

occupy ['ɔkjupai]
vt. 占领, 占(时间、空间等), 住进, 担任, 使从事, 使全神贯注
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

06:44 Gradually, the separation between the liquid and the vapor becomes less and less visible.
液体和蒸气的分离逐渐越来越不明显。

gradually ['grædʒuəli]
adv. 逐渐地
四级 · 六级

separation [.sepə'reiʃən]
n. 分离, 分居, 缺口, 退职
四级 · 六级

06:52 Suddenly, the density of the liquid which decreases and that of the gas which increases
突然间,液体的密度下降 和气体的密度增加

density ['densiti]
n. 密度
四级 · 六级 · 考研 · 托福

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

06:58 reach the same value. From that moment on, the two phases are no longer distinct.
到达相同的值。 从那一刻开始, 这两个阶段不再有区别了 。

distinct [dis'tiŋkt]
a. 清楚的, 显著的, 不同的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:05 The liquid and the gas in the container have exactly the same density.
容器中的液体和气体密度完全相同。

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

container [kən'teinə]
n. 容器, 集装箱
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:10 We obtain a sort of homogeneous mixture of liquid and gas. We've reached the critical point.
我们得到了一种液态和气体的同质混合,我们达到了临界点。

homogeneous [.həumə'dʒi:niəs]
a. 同种的, 同质的, 齐性的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

mixture ['mikstʃə]
n. 混合, 混淆, 混合物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

07:16 Beyond this point, it is impossible to distinguish the gas from the liquid.
超过这一点,不可能区分气体和液体。

distinguish [dis'tiŋgwiʃ]
v. 区别, 辨别
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

07:21 The two phases have merged into one.
这两个阶段合并为一个阶段。

07:27 The state of this water is neither liquid nor gas. Its behavior is fairly similar to that of a gas,
水的状态既不是液体也不是气体 它的行为与气体的行为相当相似

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

fairly ['fɛəli]
adv. 美观地, 公平地, 相当地, 清楚地
四级 · 六级 · 考研 · 托福

07:33 but it also exhibits interesting properties that are usually attributed to liquids.
但也显示出通常归因于液体的有趣特性。

07:38 We call this state a supercritical fluid. It is interesting to note that unlike the
我们称这个国家为超临界液体。

fluid ['flu:id]
n. 液体, 分泌液, 流体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

unlike [ˌʌn'laik]
a. 不像的, 不同的
四级 · 六级 · 考研

07:46 solid state, liquid and gas are not independent, although it is possible to go from liquid to gas
固体状态、液体和气体不独立,尽管有可能从液体变成气体

solid ['sɒlid]
n. 固体
四级 · 六级 · 考研

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

07:53 by transition by boiling water. It is also possible to go from liquid to gas without any such
transition.
也可以从液体到气体,而无需任何这种转变。

transition [træn'ziʃən]
n. 转变, 转换, 变迁, 过渡时期, 临时转调
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

boiling ['bɔiliŋ]
a. 沸腾的, 激昂的
SAT

08:03 To do this, we simply adjust the temperature and pressure in our container in order to bypass
为此,我们只需调整集装箱的温度和压力,以绕过

adjust [ə'dʒʌst]
vt. 调整, 使适应于, 校准
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

container [kən'teinə]
n. 容器, 集装箱
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:09 the boundary between the two states. We start with a liquid and by making it a supercritical
我们从液体开始,把它变成超临界的

boundary ['baundri]
n. 边界, 分界线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

states
n. 美国
雅思

08:20 fluid, we can transform it into a gas. This experiment is astonishing to observe.
液态,我们可以把它变成气体。这个实验令人吃惊的观察。

fluid ['flu:id]
n. 液体, 分泌液, 流体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

transform [træns'fɔ:m]
vt. 使转换, 改变, 改造, 使...变形
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:29 It is very unusual to witness a liquid becoming a gas without any visible transition.
很难看到液体变成气体,而没有明显的转变。

unusual [.ʌn'ju:ʒu:l]
a. 不寻常的, 罕见的, 与众不同的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

08:35 Taking our supercritical fluid once again, we can observe a surprising phenomenon as we approach
我们再次利用我们超临界的流体,在接近时可以观察到一个令人惊讶的现象。

taking ['teikiŋ]
n. 取得, 捕获, 进款
GRE

fluid ['flu:id]
n. 液体, 分泌液, 流体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:44 the critical point. As the fluid reaches this point, it spontaneously begins to scatter light.
当液体到达这个点时,它开始自发地散开光。

fluid ['flu:id]
n. 液体, 分泌液, 流体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

spontaneously
adv. 自发, 一时冲动, 出自自然, 不依赖人工, 自然产生, 本能, 自动, 自然而优雅
托福

08:52 This is called critical opalescence. It is due to the refraction of light within the fluid.
这叫做关键易碎, 是因为液体内光线的折射

opalescence [.əupə'lesns]
n. 乳白光, 蛋白色光
GRE

refraction [ri'frækʃən]
n. 折光, 折射
托福 · GRE

08:58 Light rays slow down depending on the fluid's density. As it approaches the critical point,
光线根据液体密度减慢。当它接近临界点时,

fluid ['flu:id]
n. 液体, 分泌液, 流体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

density ['densiti]
n. 密度
四级 · 六级 · 考研 · 托福

09:06 the fluid has to split into a liquid and a gas, but just before this happens,
液体必须分解成液态和气体 但是就在发生之前

fluid ['flu:id]
n. 液体, 分泌液, 流体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

split [split]
n. 劈开, 裂片, 裂缝, 分裂, 派系, 派别, 柳条
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:12 it hesitates between one state and the other. These hesitations within the fluid lead
两种状态之间犹豫不决

fluid ['flu:id]
n. 液体, 分泌液, 流体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:19 to strong density fluctuations, which scatter light, in the same way that our atmosphere scatters sunlight,
以强烈的密度波动, 分散光线, 就像我们的大气散布阳光一样,

density ['densiti]
n. 密度
四级 · 六级 · 考研 · 托福

scatter ['skætə]
n. 消散, 分散, 散播, 散射, 散布, 酒馆
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:27 giving the sky its colour. In our daily lives, supercritical fluids have many applications.
超临界液体有很多用途

colour ['kʌlə]
n. 颜色, 面色, 颜料, 外貌
专八

n. 极端, 末端 09:35

09:35 Their properties are very interesting. For instance, although they behave mainly like a gas,
它们的特性非常有趣。例如,虽然它们的行为方式主要是气体,

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

behave [bi'heiv]
vi. 举止端正, 行为规矩
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:42 we can use them as solvents. They can serve to extract certain substances.
我们可以把它们用作溶剂,它们可以用来提取某些物质。

extract [ik'strækt]
n. 榨出物, 精汁, 摘录, 选段
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:47 Supercritical carbon dioxide is widely used to extract flavours from plants, nicotine from tobacco,
超临界二氧化碳广泛用于从植物中提取香味,从烟草中提取尼古丁,

carbon ['kɑ:bən]
n. 碳, 副本, 复写纸
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

dioxide [dai'ɒksaid]
n. 二氧化物
六级 · 雅思 · 托福

09:54 or even caffeine from coffee. A major advantage of supercritical CO2 is that unlike liquid solvents,
超临界二氧化碳的主要优势是,与液体溶剂不同,

unlike [ˌʌn'laik]
a. 不像的, 不同的
四级 · 六级 · 考研

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

10:03 it is non-toxic and relatively easy to use, with a very high extraction power.
其无毒性,相对容易使用,抽水力非常高。

extraction [ik'strækʃən]
n. 抽出, 取出, 拔出术, 抽出物
六级

10:09 In its supercritical form, water is also a very good solvent. It is useful for destroying
水以其超临界形式,也是一种非常好的溶剂。

solvent ['sɒlvənt]
n. 溶剂
雅思 · GRE

useful ['ju:sful]
a. 有用的, 有益的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

10:15 organic waste without releasing harmful gases as opposed to burning it.
有机废物不释放有害气体,而不是燃烧。

organic [ɔ:'gænik]
a. 器官的, 有机的, 组织的, 根本的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

harmful ['hɑ:mful]
a. 有害的, 伤害的
四级 · 六级 · 雅思 · 托福

10:22 Supercritical fluids have a multitude of diverse practical applications, such as fuel production,
超临界液体具有多种实际应用,例如燃料生产、燃料生产、

multitude ['mʌltitju:d]
n. 多数, 群众
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

diverse [dai'və:s]
a. 不同的, 变化多的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:28 refrigeration, or even microbial protection. To conclude, the supercritical fluid is a state
或甚至微生物保护。最后,超临界液体是一种状态

refrigeration [ri.fridʒə'reiʃən]
n. 冷却, 冷藏, 冷冻
托福

fluid ['flu:id]
n. 液体, 分泌液, 流体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

10:38 of matter in its own right. Above a certain pressure and temperature point, liquid and gas
高于某一压力和温度点、液体和气体

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

10:45 seem to emerge, forming a single homogeneous state, with both gas and liquid-like properties.
似乎正在出现,形成单一的同质状态,既有气体也有液态特性。

homogeneous [.həumə'dʒi:niəs]
a. 同种的, 同质的, 齐性的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

liquid ['likwid]
n. 液体, 流体, 流音
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

10:56 On Earth, temperature and pressure are too low to allow for such fluids to exist in a natural form.
地球温度和压力太低,无法让这种液体以自然的形式存在。

11:03 Only small quantities can be found at the bottom of the ocean, within hydrothermal vents,
在海底热液喷口内,只有少量的热液,

found [faund]
vt. 建立, 创立, 铸造
四级 · 六级 · 考研

11:10 where temperature and pressure are extreme. Although rare on Earth,
温度和压力都非常高的地方 虽然地球上很少见

extreme [ik'stri:m]
n. 极端, 末端
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

11:16 supercritical fluids are relatively common in the universe, especially inside gaseous planets.
超临界液体在宇宙中比较常见,特别是在气态行星内。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

gaseous ['gæsiəs]
a. 气体的, 气态的, 无实质的
四级 · 六级 · 托福 · GRE

11:24 Within their atmospheres, the conditions are so extreme that some layers are actually
在他们大气层中,环境非常极端 以至于有些层层实际上

conditions
n. 形势, 情况, 环境
雅思

extreme [ik'stri:m]
n. 极端, 末端
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

11:29 supercritical. Similarly, the very hot and thick atmosphere of Venus can reach 500 degrees
同样,金星的大气非常热厚 可能达到500度

similarly ['similəli]
adv. 相像地, 类似于
四级 · 六级

atmosphere ['ætməsfiə]
n. 大气, 空气, 气氛
四级 · 六级 · 考研 · 托福

11:38 Celsius and a pressure a hundred times greater than on Earth. Under such conditions,
与压力比地球高一百倍

celsius ['selsiəs]
a. 摄氏的
托福

conditions
n. 形势, 情况, 环境
雅思

11:44 the atmosphere of the planet, consisting mainly of carbon dioxide, is a supercritical fluid.
地球的大气层主要由二氧化碳组成 是一种超临界液体

atmosphere ['ætməsfiə]
n. 大气, 空气, 气氛
四级 · 六级 · 考研 · 托福

mainly ['meinli]
adv. 主要地, 大抵
四级 · 六级

点击任意句子从该处播放 · 空格 播放/暂停 · T 中文 · C 连播 · ↑ ↓ 上下句 · Esc 停止
字幕由 ASR 转录并经 AI 校正重译，术语释义仅供参考。